Soluzioni

Verifica dimostrativa — Funzioni e problemi (1ª Scientifico)

Liceo Scientifico – Classe 1ª B – 12/11/2026 – 100 punti

Quesiti a risposta chiusa

Quesito 1 [4,25 pt]

Argomento: Disequazioni di primo grado

Risposta corretta: B.

1) Isola il termine con l'incognita: $2x = 6 + 8 = 14$.
2) Dividi entrambi i membri per 2: $x = \dfrac{14}{2} = 7$.
3) Verifica: $2 \cdot 7 - 8 = 6$, quindi la soluzione è corretta.

Criteri di punteggio:

- 4{,}25 pt risposta corretta
- 0 pt risposta errata o non data

Errori comuni attesi: Errore di segno nel trasporto di un termine; Divisione non eseguita per il coefficiente dell'incognita; Verifica non effettuata

Quesito 2 [4,25 pt]

Argomento: Funzioni e piano cartesiano

1) L'affermazione è falsa: il risultato corretto è $y = -2$.
2) Sostituisci $x = 2$ nell'espressione: $y = -3 \cdot 2 + 4$.
3) Calcola: $y = -6 + 4 = -2$.
4) Il punto $(2; -2)$ appartiene alla retta.

Criteri di punteggio:

- 4{,}25 pt risposta corretta
- 0 pt risposta errata o non data

Errori comuni attesi: Errore nel segno del coefficiente angolare; Sostituire il valore di y al posto di x

Quesito 3 [4,25 pt]

Argomento: Numeri e percentuali

Risposta corretta: A.

1) Sconto: $80 \cdot \dfrac{10}{100} = 8$ euro.
2) Prezzo finale: $80 - 8 = 72$ euro.
3) Verifica: il prezzo finale è il 90% di quello iniziale.

Criteri di punteggio:

- 4{,}25 pt risposta corretta
- 0 pt risposta errata o non data

Errori comuni attesi: Calcolare lo sconto e fermarsi; Sottrarre la percentuale invece della sua parte; Errore nel riportare gli euro

Quesiti a risposta breve

Quesito 4 [6,5 pt]

Argomento: Equazioni di primo grado

1) Isola il termine con l'incognita: $3x = 20 - 2 = 18$.
2) Dividi entrambi i membri per 3: $x = \dfrac{18}{3} = 6$.
3) Verifica: $3 \cdot 6 + 2 = 20$, quindi la soluzione è corretta.

Criteri di punteggio:

- 2{,}5 pt impostazione corretta e dati individuati
- 2{,}5 pt procedimento e calcoli corretti
- 1{,}25 pt risultato e verifica

Errori comuni attesi: Errore di segno nel trasporto di un termine; Divisione non eseguita per il coefficiente dell'incognita; Verifica non effettuata

Quesito 5 [6,5 pt]

Argomento: Sistemi lineari

1) Isola il termine con l'incognita: $5x = 23 + 2 = 25$.
2) Dividi entrambi i membri per 5: $x = \dfrac{25}{5} = 5$.
3) Verifica: $5 \cdot 5 - 2 = 23$, quindi la soluzione è corretta.

Criteri di punteggio:

- 2{,}5 pt impostazione corretta e dati individuati
- 2{,}5 pt procedimento e calcoli corretti
- 1{,}25 pt risultato e verifica

Errori comuni attesi: Errore di segno nel trasporto di un termine; Divisione non eseguita per il coefficiente dell'incognita; Verifica non effettuata

Esercizi

Quesito 6 [13 pt]

Argomento: Polinomi e scomposizioni

1) Cerchiamo due numeri con somma -2 e prodotto -3.
2) I numeri sono 1 e -3.
3) Quindi $x^2 + 2x - 3$ =(x - 1)(x + 3)$$.

Criteri di punteggio:

- 5{,}25 pt impostazione corretta e dati individuati
- 5{,}25 pt procedimento e calcoli corretti
- 2{,}5 pt risultato e verifica

Errori comuni attesi: Segni dei fattori invertiti; Scambiare somma e prodotto; Dimenticare il coefficiente del termine noto

Problemi e dimostrazioni

Quesito 7 [30,75 pt]

Argomento: Geometria euclidea e teorema di Pitagora

1) Area: $A = b \cdot h = 4 \cdot 10 = 40\,\text{cm}^2$.
2) Perimetro: $P = 2(b + h) = 2(4 + 10) = 28\,\text{cm}$.
3) Controllo: il perimetro è maggiore del doppio della base, come atteso.

Criteri di punteggio:

- 12{,}25 pt impostazione corretta e dati individuati
- 12{,}25 pt procedimento e calcoli corretti
- 6{,}25 pt risultato e verifica

Errori comuni attesi: Confondere area e perimetro; Dimenticare il fattore 2 nel perimetro; Unità di misura errate

Quesito 8 [30,5 pt]

Argomento: Probabilità e statistica

1) Casi favorevoli: 3.
2) Casi possibili: $3 + 6 = 9$.
3) Probabilità: $\dfrac{3}{9}$.

Criteri di punteggio:

- 12{,}25 pt impostazione corretta e dati individuati
- 12{,}25 pt procedimento e calcoli corretti
- 6 pt risultato e verifica

Errori comuni attesi: Usare solo le palline di un colore; Non semplificare la frazione quando richiesto

Documento generato da VerificheLab. La numerazione e i punteggi corrispondono alla verifica.